

CSES - Binomial Coefficients | Hệ số nhị thức

Điểm: 1300

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Nhiệm vụ của bạn là tính toán n hệ số nhị thức chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

Một hệ số nhị thức $\binom{a}{b}$ có thể được tính toán bằng công thức $\frac{a!}{b!(a-b)!}$. Chúng ta giả định rằng a và b là những số nguyên và $0 \leq b \leq a$.

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên chứa một số nguyên n : số lượng tính toán
- Sau đó, có n dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên a và b

Constraints

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $0 \leq b \leq a \leq 10^6$

Output

- In mỗi hệ số nhị thức chia lấy dư cho $10^9 + 7$

Example

Test 1**Input**

```
3
5 3
8 1
9 5
```

Output

```
10
8
126
```